

ポート番号一覧

ポート番号	プロトコル	TCP/UDP	説明
20	FTP	TCP	ファイル転送。データ用
21	FTP	TCP	制御用
22	SSH	TCP	リモートデバイスを遠隔操作。暗号化する
23	Telnet	TCP	リモートデバイスを遠隔操作。暗号化しない
25	SMTP	TCP	メールを送信
53	DNS	TCP/UDP	ドメイン名とIPアドレスを対応させる
67	DHCP	UDP	IPアドレスを自動的に割り当てる。サーバ側
68	DHCP	UDP	クライアント側
69	TFTP	UDP	ファイルの転送
80	HTTP	TCP	WebブラウザとWebサーバの通信
110	POP3	TCP	メールを受信
161	SNMP	UDP	ネットワーク機器を監視・管理(SNMPマネージャ→SNMPエージェント)
162	SNMP	UDP	SNMPエージェント→SNMPマネージャ
443	HTTPS	TCP	HTTPをSSLで暗号化
514	Syslog	UDP	Cisco製の危機の出力するシステムログのメッセージを送信
-	RTP	UDP	IP電話などのリアルタイム通信。ポートはアプリケーションが定める

IPアドレス

IPアドレスクラス

クラス	ルール	アドレスの範囲	使用目的
A	最初の1bitが「1」	0.0.0.0-127.255.255.255	ユニキャスト(大規模ネットワーク)
B	最初の2bitが「10」	128.0.0.0-192.255.255.255	ユニキャスト(中規模)
C	最初の3bitが「110」	192.0.0.0-223.255.255.255	ユニキャスト(小規模)
D	最初の4bitが「1110」	224.0.0.0-239.255.255.255	マルチキャスト
E	最初の4bitが「1111」	240.0.0.0-255.255.255.255	予約(将来使用)

各クラスのプライベートアドレス

クラス	プライベートアドレス
A	10.0.0.0-10.255.255.255
B	172.16.0.0-272.31.255.255
C	192.168.0.0-192.168.255.255

IPv6

主なIPv6アドレス

アドレスタイプ	割当範囲	説明
集約可能グローバルアドレス	2000::/3	世界中で一意
リンクローカルアドレス	fe80::/10	ホスト間で一意
ユニークローカルアドレス	fc00::/7	組織内で自由に使える. fc,fdから始まる
マルチキャストアドレス	ff00::/8	マルチキャスト(グループ宛)送信

上3つはユニキャストアドレス

マルチアドレススコープ

上位4桁	スコープ名	範囲
ff01	インターフェースローカル	同一のノード内
ff02	リンクローカル	同一のリンク内
ff05	サイトローカル	同一のサイト内
ff08	組織ローカル	同一の組織内
ff0e	グローバル	インターネット全体(範囲無し)

IPv6マルチキャストアドレス

アドレス	用途
ff02::1	リンク上の全ノード
ff02::2	リンク上の全ルータ
ff02::5	リンク上の全OSPFルータ
ff02::6	リンク上のOSPF DR
ff02::9	リンク上の全RIPルータ
ff02::a	リンク上のEIGRPルータ

Cisco独自or標準化

Cisco独自	標準化	説明
ISL	IEEE 802.1Q	トランキングプロトコル(トランクリンクでVLANを識別するためにVLANにタグを付加するプロトコル)
PAgP	LACP(IEEE 802.3ad)	EtherChannelのネゴシエーション。PAgPはdesirable or auto.LaCPIはactive or passive.
HSRP,GLBP	VRRP	ルータの冗長化のためのプロトコル
CDP	LLDP(802.1AB)	データリンク層で隣接機器の情報を取得するためのプロトコル
TACACS+	RADIUS	AAAを実装する際に使用されるプロトコル

デフォルトゲートウェイ冗長化プロトコル

プロトコル名	仕様	冗長構成	負荷分散	仮想ルータのIPアドレス	仮想MACアドレス
HSRP	Cisco独自	アクティブ/スタンバイ	サブネット単位	空きIPアドレス	0000.0c07.acxx
VRRP	標準	アクティブ/スタンバイ	サブネット単位	空きIPアドレスorインターフェイスの実IPアドレス	0000.5e00.01xx
GLBP	Cisco独自	アクティブ/アクティブ	ホスト単位	空きIPアドレス	0007.b400.xxxx

CDPとLLDPの違い

- 共通の伝達情報
ホスト名、接続ポート、IPアドレス、機器の種類
- LLDP(802.1AB)のみの伝達情報
トポロジチェンジ(デバイスの追加、削除)

システムログのレベル

重要度	意味	説明
0	緊急(emergencies)	システムが不安定
1	警報(alerts)	直ちに対応が必要
2	重大(critical)	クリティカルな状態
3	エラー(errors)	エラー状態
4	警告(warnings)	警告状態
5	通知(notifications)	正常だが注意を要する状態
6	情報(informational)	単なる情報メッセージ
7	デバッグ(debugging)	デバッグメッセージ

ワイヤレスLANの規格と種類

規格	周波数帯域	最大伝送速度	策定期間
IEEE 802.11b	2.4GHz	11Mbps	1999年
IEEE 802.11a	5GHz	54Mbps	1999年
IEEE 802.11g	2.4GHz	54Mbps	2003年
IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz/5GHz	600Mbps	2009年
IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)	5GHz	6.9Gbps	2013年
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz/5GHz	9.6Gbps	2020年
IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz/5GHz/6GHz	46Gbps	2024年

その他IEEE規格

- IEEE 802.11r : 認証の際にFTプロトコルを利用することで、高速ローミングを行う
- 802.1X : 有線LANや無線LAN接続時に使用するユーザ認証の規格
- 802.3ad : LACPの規格
- 802.11D : STPを規定
- 802.11w : RSTPを規定しており、管理フレームの保護を目的としたIEEE規格. PMFを有効にした管理フレームに適用される

IEEE 802.11のフレームの種類

- 管理フレーム
 - ビーコンフレーム
 - プローブ要求[応答]フレーム
 - 認証フレーム
 - 関連付け要求[応答]フレーム
 - 再関連付け要求フレーム
- 制御フレーム
 - 送信要求
 - 応答確認
- データフレーム

アドレス、ヘッダ内容

- Ethernetフレーム(64-1518byte)

フレームヘッダ(14byte(プリアンプル(7byte(カウントしない))+SFD(1byte(カウントしない))+宛先MACアドレス(6byte)+送信元MACアドレス(6byte)+タイプ(2byte))) + IPヘッダ、データ等(46-1500byte) + トレーラ(FCS(4byte))

- ISLフレーム(94-1548byte)

フレームヘッダ(14byte(プリアンプル(7byte(カウントしない))+SFD(1byte(カウントしない)))+**ISLヘッダ(26byte)**+宛先MACアドレス(6byte)+送信元MACアドレス(6byte)+タイプ(2byte))) + IPヘッダ、データ等(46-1500byte) + トレーラ(FCS(4byte))+**ISL用FCS(4byte)**

- IEEE802.1Qフレーム(68-1522byte) フレームヘッダ(14byte(プリアンブル(7byte(カウントしない))+SFD(1byte(カウントしない))+宛先MACアドレス(6byte)+送信元MACアドレス(6byte)+**タグ(Vlan番号など, 4byte)+タイプ(2byte)))** + IPヘッダ、データ等(46-1500byte) + トレーラ(FCS(4byte))
- IPv6ユニークローカルアドレス
 サブネットID(64bit(fd(8bit)+ランダム値(40bit)+サブネット(16bit))) + インターフェイスID(64bit)
- UDPヘッダ
 送信元ポート番号(16)+宛先ポート番号(16)+データ長(16)+チェックサム(16)
- ブリッジ**ID**(CST)
 ブライオリティ(16bit)+MACアドレス(48bit)
- ブリッジ**ID**(PVST+)
 ブライオリティ(4bit)+拡張システムID(12bit)+MACアドレス(48bit)

ワイヤレス

LAPのモード

モード	概要
Local	デフォルト時.電波で無線LANクライアントとデータを送受信.無線通信に一つのチャンネルを利用して他のチャンネルとの干渉を監視
Flex Connect	WAN経由でWLCと接続時.WLCと接続が切れても対応可能
Monitor	不正なAPの検出、および侵入検知(IDS)用の専用センサやRFIDタグ追跡用の専用のセンサとして動作
Rogue Detector	有線ネットワーク状に不正なAPやクライアントがいらないか監視
Sniffer	特定のチャンネル上のすべてのパケットを収集して指定したデバイスに送信
Bridge	メッシュネットワークでの距離が離れたAPの中継などに利用
SE-Connect	スペクトラムアナライザ専用(無線電波の干渉などの状況を調べる)

WLCのポート役割

WLCの物理ポート

ポート	特徴
コンソールポート	コンソールポートでPCと接続.WLCの設定やWLCの障害対応
ディストリビューションシステムポート	LANケーブルでスイッチと接続(スイッチ側:トランクポートモード).通常のトラフィックや管理トラフィックを送受信.LAG対応
サービスポート	LANケーブルでスイッチと接続(スイッチ側:アクセスポート).管理トラフィックのみ送受信(輻輳の影響がないのでネットワーク障害時使用可)

冗長ポート	LANケーブルでWLCと接続.WLCの冗長化
-------	------------------------

WLCの論理ポート

ポート	特徴
Service Portインターフェイス	サービスポートに関連付けられる
Management(管理)インターフェイス	WLC管理用.WLC設定時のアクセス先やPingの宛先、WLC間の通信の制御で使用
Virtual(仮想インターフェイス)	代理DHCPサーバやWeb認証の宛先
Dynamic(動的)インターフェイス	SSIDとVLANのマッピング

用語

用語	説明
LAG	EtherChannelとも呼ばれ、複数の物理インターフェースを一つの論理インターフェースとして利用する技術。WLCとスイッチ間でLAGを使用する場合は、EtherChannelのモードを「ON」にする必要あり
CAPWAP	LAPとWLC間で動作するプロトコル。LAPとWLC間で送受信されるデータパケットと制御パケットは、それぞれカプセル化され、CAPWAPトンネルをそれぞれ作成して通す
LWAPP	無線アクセスポイントとWLCの通信で使用するプロトコル
WDS(Wireless Distribution System)	AP同士を無線接続する技術
ワークグループブリッジ(WGB)	有線のみに対応しているデバイスを無線LANに接続するために使用する機能
Cisco AnyConnect	Ciscoが提供するVPNクライアントのソフトウェア
Cisco ASA	VPN機能も提供するCiscoのファイアウォール製品
Cisco PI	Ciscoが提供するネットワーク管理ツール
Cisco Meraki	自律型アクセスポイント(AP)を始めとしたネットワーク機器の設定やネットワークの管理をクラウド上で行うシステム。APのゼロタッチ導入(LANケーブルを差し込みインターネットに接続するだけで、クラウド管理システムに事前に設定された情報を取得、自動で設定を適用しAPが利用可能)が可能
OEAP(Office Extend Access Point)	Cisco独自のリモートワーク向けのワイヤレスソリューション。企業のネットワークを外へ拡張するアクセスポイント
RRM(Radio Resource Management)	RF管理機能を持つWLCの機能で、APのチャネルの動的な割り当て（DCA）や送信電力の調整（TPC）、カバレッジ ホールの検出と修正などを自動的に行う機能が含まれる

AAAオーバライド	RADIUSサーバが持つユーザ情報に基づいてユーザを特定のVLANに動的に割り当てる機能
チャンネルボンディング	複数の隣接する無線チャンネルを束ねて、1つの広いチャンネルとして使用する技術
アドホックモード	無線LANカードを搭載した機器同士を直接接続する通信方式. IBSSとも
インフラストラクチャモード	APを経由して無線LANクライアント同士を接続する通信方式.
CSMA/CD	コリジョンを回避するための有線LANのアクセス制御方式
CSMA/CA	コリジョンを回避するための無線LANのアクセス制御方式
Wi-Fi Alliance	無線LAN製品の普及促進などを行う業界団体
ビーコン	APが自身の存在を知らせるために発する信号
プローブ	無線LANクライアントがネットワークを見つけるために送信するリクエスト
ワークグループブリッジ(WGB)	有線のみに対応しているデバイスを無線LANに接続するために使用する機能

ルーティング

AD値

経路学習方法	AD値
直接接続	0
スタティックルート	1
eBGP	20
内部EIGRP	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
外部EIGRP	170
iBGP	200
Unknown	255

メトリック

ルーティングプロトコル	メトリック	メトリックの算出方法
RIP	ホップ数	宛先に到着するまでに経由するルータの数

OSPF	コスト	基準帯域幅(Mbps)(デフォルト:100) / インターフェイスの帯域幅(Mbps)
EIGRP	複合メトリック	(帯域幅 + 遅延) × 256

IPSec

用語	用途
AH	データの認証を行うプロトコル
ESP	データの認証、暗号化を行うプロトコル
IKE	共通鍵の交換を行うプロトコル
SA	通信相手と確立するコネクション

VTP

VLANの作成、削除、変更など、VLANの管理を容易にするために考え出された技術. 使用すると、同じVTPドメイン内スイッチが、同じ内容のVLAN情報を保持（共有）できる トランクポートによる接続

VTPのモード

- ・サーバモード：VLAN情報を同期するモード。VLANの作成と削除が可能
- ・クライアントモード：VLAN情報を同期するモード。VLANの作成と削除はできない
- ・トランスペアレントモード：VLAN情報を同期しないモード。VLANの作成と削除が可能

VTPによるVLAN情報の同期の条件

VTPドメイン名の一致 VTPモードはサーバもしくはクライアント VTPパスワードの一致（VTPパスワードが設定されている場合） VTPバージョンの一致

STP

STPのポート状態と収束

STPステート	BPDU受信	BPDU送信	MACアドレス学習	データ転送	その他
ディスエーブル	×	×	×	×	ネットワークの管理者によってシャットダウン、もしくは障害が発生したシステムでシャットダウンされた状態
ブロッキング	○	×	×	×	Max Age(デフォルト20s)の間、BPDUを受信しなかったらリスニングへ移行
リスニング	○	○	×	×	Forward Delay(デフォルト15s)の後、ラーニングまたはブロッキングへ移行

ラーニング	○	○	○	×	Forward Delay(デフォルト15s)の後、フォワーディングへ移行
フォワーディング	○	○	○	○	-

STPの各役割と選出

選出順序と対象	選出場所	選出方法	STPステート(ポートの状態)
1. ルートブリッジ	L2ネットワークに1つ	最小ブリッジID	-
2. ルートポート(RP)	各スイッチに1つ(ルートブリッジを除く)	最小ルートパスコスト(ポート)→最小送信元BID→最小送信元ポートID	フォワーディング
3. 指定ポート(DP)	各セグメントに1つ	最小ルートパスコスト(ポート)→最小送信元BID→最小送信元ポートID	フォワーディング
4. ブロッキングポート(BP)(非指定ポート(NDP))	L2ループ毎に1つ	RP,DPに選出されなかったポートすべて	ブロッキング

RSTPポートの役割

ポート	概要
ルートポート	各スイッチごとにルートブリッジへの最適なパスコストを持つポート(ルートブリッジ以外)
指定ポート	各セグメントごとにルートブリッジへの最適なパスコストを持つポート
代替ポート	ルートポートの代替ポート
バックアップポート	指定ポートの代替ポート

プロトコルやコマンド、手順一覧

DHCPプロトコル

- ・ DHCP DISCOVER : クライアントがIPアドレスなどを*要求するメッセージをブロードキャスト
- ・ DHCP OFFER : サーバがIPアドレスなどの情報を含む返答をユニキャスト(もしくはブロードキャスト)
- ・ DHCP REQUEST : クライアントがOFFERによって提示された情報の一つを選択し、正式に要求するメッセージをブロードキャスト
- ・ DHCP ACK : サーバが要求を認める返答をユニキャスト(もしくはブロードキャスト)して完了

SNMPv1のコマンド

- ・ Get Request : 指定のオブジェクトIDに対応した情報の要求
- ・ GetNext Request : 次のオブジェクトIDに対応した情報の要求
- ・ Set Request : SNMPエージェントの制御

- Get Response : マネージャからの要求に対する応答
- Trap : SNMPエージェントからマネージャへの一方的な状態通知

SNMPセキュリティ

バージョン	セキュリティレベル	認証	暗号化	内容
SNMPv1	noAuthNoPriv	コミュニティストリング	なし	コミュニティストリングを照合して認証
SNMPv2c	noAuthNoPriv	コミュニティストリング	なし	コミュニティストリングを照合して認証
SNMPv3	noAuthNoPriv	ユーザ名	なし	ユーザ名を照合して認証
SNMPv3	authNoPriv	MD5 or SHA	なし	HMAC-MD5またはHMAC-SHAに基づいて認証
SNMPv3	authPriv	MD5 or SHA	DES/3DES/AES	HMAC-MD5またはHMAC-SHAに基づいて認証.DES/3DES/AESによって暗号化

大小

選ぶ優先度

名称	大or小	範囲	デフォルト	説明
HSRPプライオリティ	大	0-255	100	アクティブルータ(HSRPでPCからの通信を転送するルータ)の選択

選ぶ順番

選ぶ対象	優先度	名称、手法	大or小
ルートブリッジ	1	ブリッジプライオリティ	小
〃	2	MACアドレス	小
ルートポート	1	累計のパスコスト	小
〃	2	送信元ブリッジID	小
〃	3	送信元ポートID	小
OSPFのルータID	1	手動	-
〃	2	有効なループバックインターフェイスのIPアドレス	大
〃	3	有効な物理インターフェイスのIPアドレス	大

OSPF

OSPFの用語

用語	説明
ネイバー	OSPFパケットを交換する相手
SPFアルゴリズム	LSDBをもとにルーティングに使用する最短経路を導き出す計算
LSDB	LSAをまとめた情報.LSAを受け取り更新する
LSA	自身のルータIDやリンク等の情報
LSU	LSAをネイバーに伝える際に使用するOSPFパケット
DR	マルチアクセスネットワーク環境で選出される代表ルータ.全OSPFルータと隣接関係を構築する.マルチキャスト224.0.0.5にLSUを送信する
BD	DRのバックアップルータ.全OSPFルータと隣接関係を構築する
DROTHER	DR,BDR以外のルータ.DR,BDRと隣接関係を構築する.マルチキャスト224.0.0.6にLSUを送信する

OSPFの状態遷移

状態	説明
Downステート	Helloパケットを受け取る前の初期状態
Initステート	ネイバーからHelloパケットを受け取ったが、相手はまだこちらを認識していない状態
2-Wayステート	ルータが相互に認識している状態
Exstartステート	DBDパケットを交換するためのマスターとスレーブを選択している状態
EXchangeステート	DBDパケットを好感してお互いのLSDBを同期あっせている状態
Loadingステート	LSRパケットを送信して最新のLSAをLSUパケットとして取得している状態
Fullステート	アジャセンシーを築いた状態

QoS

輻輳管理

- 分類
- キューイング
- マーキング
 - L2マーキング:IEEE 802.1QヘッダのCoSフィールド
 - L3マーキング:IPヘッダのToSフィールド
 - IPP:先頭3bidを変更
 - DSCP:先頭6bidを変更

4. スケジューリング

輻輳管理の方式	特徴
FIFO	パケットを受信した順番通りに転送する(デフォルト)
PQ	優先度の高いパケットを完全に優先
CQ	各キューに定義したバイト数ずつパケットを転送
WFQ	フローごとにキューを自動で管理.優先度の高いパケットを多めに転送
CBWFQ	プロトコルなどを基に管理者がクラス単位でキューを設定.クラスごとに最低保証帯域幅を指定できる
LLQ	CQとCBWFQの2つの特徴を併せ持つ.優先度の高いパケットを最優先で転送しながらも、優先度の低いパケットもある程度転送

QoSプロファイル

- Platinum (voice)
- Gold (video)
- Silver (best effort)
- Bronze (background)

3階層キャンパス設計

各階層の特徴

特徴	主な特徴
コア層	ディストリビューション層のスイッチを収容する. 大量のパケットを処理する
ディストリビューション層	アクセス層のスイッチを収容する. VLAN間ルーティングを行う. セキュリティポリシーに基づいたフィルタリングを行う
アクセス層	基本的にアクセス層同士のスイッチは接続しない. エンドユーザを直接接続するので多くのポートが必要. スター型のトポロジ

SDN

用語	説明
SDN	ソフトウェアで定義されたネットワーク
IBN(Intent-based Network)	Ciscoが提唱するSDN(Software-Defined Network)のソリューションです。「ソフトウェアで定義する」という段階を一步進め、「利用者の意図(インテント)に応じたネットワーク環境を自動構築する」ことを可能としている
SD-Access(SDA)	IBNに基づいた、新しいキャンパスLANの構築手法
オーバーレイ	アンダーレイの通信経路などは意識せず、実際に通信を行うエンドポイント(PC、サーバなど)間が直接接続しているように振る舞う仮想的なネットワーク

VXLAN	レイヤ2フレームやレイヤ3パケットをUDPパケットにカプセル化するプロトコル. エッジノードがVXLANのカプセル化/カプセル化解除を行う
LISP	オーバーレイのVXLANトンネルの宛先アドレスを解決するプロトコル
Cisco DNA Center	CiscoのIBNの中核となる装置（アプライアンス）. SD-Accessのコントローラとして動作
マルチベンダSDK	Cisco DNA Centerが非Cisco機器を制御できるように機能を追加するためのソフトウェア開発キット
ルーテッドアクセス (Layer 3 Routed Access)	すべてのデバイスがレイヤ3で動作するネットワーク. SD-Accessネットワークにおけるアンダーレイで採用される
SAL	コントローラが制御するネットワーク機器、プロトコルごとの差異を吸収し、プログラムから同じ手法でネットワークにアクセスできるようにするための仕組み
OpenDaylight SDN Controller	Open SDN向けのコントローラ. オープンソースで実装された
Cisco Open SDN Controller	OpenDaylight SDN ControllerにCiscoのサポートなどを追加
APIC	Ciscoのデータセンター向けSDN実装であるACIのコントローラ. SBIにOpenFlex
APIC-EM	Ciscoによる企業向けのSDNコントローラ. 既存のネットワークを置き換えることなくSDN実装可

Rest APIで使われる主な認証方式

Rest API:Cisco DNA CenterのノースバウンドAPI

認証方式	説明
Basic認証	HTTPプロトコルに組み込まれている。ユーザ名とパスワードを使って認証(Base64でエンコードして送信 ※暗号化要)
Digest認証	HTTPプロトコルに組み込まれている。ユーザ名とパスワードを使って認証(チャレンジ・レスポンス方式で生成したハッシュ値を送信 ※非推奨)
トークンベース認証	トークンを使用する。認証時にトークン(認証済みの証)をクライアントに発行して、次回からの認証に用いる
OAuth	大手サイトに登録しているアカウント情報を使い、別のサイトへのログインや連携などを可能にする認証方式。アクセストークンを用いて認証・認可を行う
APIキー認証	クライアントがAPIキー(APIの呼び出し元となるアプリケーションを識別する文字列で、権限を持っている呼び出し元に限りAPIを使用できる)をリクエスト内に含める

SDNソリューション

SDNソリューション	コントロールプレーンが変わるか	コントロールプレーンの集中度	SBI	代表的なコントローラ
Open SDN	○	ほぼすべて	OpenFlow	OpenDaylight SDN controller, Cisco Open SDN controller
Cisco ACI	○	一部	OpFlex	APIC
APIC Enterprise Module	×	分散(集中管理×)	CLI(Telnet,SSH),SNMP	APIC-EM

セキュリティ

用語

用語	説明
DAI(Dynamic ARP Inspection)	ARPスプーフィングを防ぐためにARPパケットを検査する機能
CoA(Change-of-Authorization)	RADIUS許可の変更を意味。AAAサーバがAAAクライアントにCoA要求パケットを送信し、すでに存在しているセッションの再認証を行う。これにより、ポリシーの変更が発生した場合、すでに認証されているセッションにも新しいポリシーを適用できる

IEEE 802.1Xの構成要素

- ・ サプリカント：要求するクライアント
- ・ オーセンティケータ：認証サーバへ中継する無線LANアクセスポイントや無線LANコントローラやスイッチ
- ・ 認証サーバ：認証を行うサーバ(IEEE 802.1XはRADIUSサーバのみ)

ワイヤレスLANのセキュリティ規格

セキュリティ規格名	暗号方式(方法)	暗号アルゴリズム	認証方式	改ざん検出
WEP	WEPキー	RC4		
WPA	TKIP(必) or CCMP(任)	RC4	PSK, IEEE802.X/EAP	Micheal
WPA2	CCMP(必) or TKIP(任)	AES	PSK, IEEE802.X/EAP	CBC-MAC
WPA3	CCMP or GCMP	AES	SAE, IEEE802.X/EAP	GMAC

- ・ WPAパーソナル：認証サーバを使用しないモード
 - WPAパーソナル, WPAパーソナル2：PSKを利用
 - WPAパーソナル3：SAEを利用

- WPAエンタープライズ：認証サーバを使用するモード
 - IEEE 802.1X/EAP認証を利用
- 認証方式
 - WPA3パーソナル、WPA3エンタープライズ：AES-128(CCMP)が最小要件
 - WPA3エンタープライズ 192bitモード：AES-256(GCMP)が必須

エラー

主なエラーカウンタの内容

カウンタ	説明	カウンタが増える主な理由
no buffer	受信したが、バッファが足りずに廃棄したフレームの数	ブロードキャストストーム
ruts	IEEE802.3のフレームサイズより小さいサイズのフレームを受信した数	物理的な問題(ケーブル故障、NIC不良),Duplexの不一致
giants	IEEE802.3のフレームサイズを超えるサイズのフレームを受信した数	NIC不良
input errors	ruts, giants, no buffer, CRC, frame, overrun, ignoredの合計数	各種のカウンタの増加
CRC	FCSに格納されているCRC値と受信データから再計算CRC値が一致しなかったフレームの数	コリジョン、物理的な問題(ケーブル故障、NIC不良)、Duplexの不一致
ignored	バッファが足りず、受信せずに無視したフレームの数	ブロードキャストストーム
collisions	コリジョン(フレームが衝突した)数	リンクの使用率が高い状態での通信,半二重を使った通信、Duplexの不一致
late collision	通常よりも遅れて(512bitを送信後)検出したコリジョンの数	規定値を超える長さのケーブルの使用、Duplexの不一致(半二重側で増加)

Ansible

Ansibleのファイル

ファイル	説明
Playbooks	Ansibleが行うアクションとロジックを記述したファイル. 1つ以上のプレイで構成されており、プレイは1つ以上のタスクで構成されている
Inventory	管理情報のデバイスの情報を記載したファイル
Templates	Jinja2(Python用のテンプレートエンジン)で書かれたデバイス設定のテンプレートファイル
Variables	テンプレートに代入する変数のリストを記載したファイル

Ansible、Puppet、Chef、Terraformの比較表

特徴	Ansible	Puppet	Chef	Terraform
PUSH/PULL	PUSHまたはPULL(Ansible-pull使用)	PULL	PULL	PUSH
使用するプロトコル(通信方式)	SSH,NETCONFなど	HTTP	HTTP	クラウドサービスと連携するために関連APIを使用
定義ファイルの名称	プレイブック	マニフェスト	レシピ、クックブック	構成ファイル
定義ファイルの記述形式	YAML形式	独自形式	Ruby言語	HCL
サーバ側の待受ポート	なし	8140/TCP	10002/TCP	なし
実行モード	エージェントレス	エージェントが必要(外部エージェントでも可)	エージェントが必要	クライアント/サーバモデル

HTTPのリクエストメソッド

リクエストメソッド	動作	CRUD
POST	新規作成	Create
GET	読み出し	Read
PUT	更新(置換)	Update/Replace
PATCH	更新(変更)	Update/Modify
DELETE	削除	Delete

MPLS

MPLS

レイヤ2ヘッダとレイヤ3ヘッダの間に「ラベル」と呼ばれるタグを付加する技術で、WANサービスに使われており、以下を実現

- 高速転送
- VPN(各顧客のネットワークを仮想的に分離)
- QoS(EXPフィールドに設定した値を使ったサービスクラス定義(Class of Service : CoS)に従って、パケットの転送に優先度が設定できる)
- マルチプロトコル(IPv4、IPv6、Ethernet、ATM、フレームリレーなどをサポート)

MPLS VPN(IP-VPN)

MPLS VPNは、ISPが提供するL3VPNサービスの一つで、以下の技術を組み合わせて実現する

- VRFを使用して各企業のVPNを構築

- MPBGPを使用してVRF情報を交換
- MPLSを使用してパケットを転送

EoMPLS (Ethernet over MPLS)

広域イーサネットとも言い、Ethernetインターフェース（GigabitEthernetやFastEthernetなど）を使用したWANサービスの一種。専用線より高速で、プロバイダが用意した独自の通信網を用いるため、インターネットよりは危険性が低い。

その他の単語

用語	説明
Enhanced Open	主に飲食店やホテルなどの公衆Wi-Fiで使用されるセキュリティ規格。WPA3の拡張機能。OWEという技術を用いて通信の暗号化を行う
ファシリティ	Syslogメッセージの種類
SVI(Switch Virtual Interface)	VLANに関連付けられた仮想インターフェースのことで、IPアドレスを設定して使用。レイヤ3スイッチのSVIに設定されたIPアドレスは、該当のVLANに属する端末のデフォルトゲートウェイとして使用
IP SLA(Service Level Agreement)	パケットを生成してネットワークのパフォーマンスを監視/測定する機能
DNSレコード(リソースレコード)	IPアドレスとドメイン名の対応などを示すもの。通常はゾーンファイル(設定ファイル)やデータベースに定義される
Aレコード	DNSレコードのうちIPv4アドレスとドメイン名の対応を記載しているもの
AAAAレコード	IPv6アドレスとドメイン名の対応が記載
DNSルックアップ	DNSを用いて名前解決を行うこと
フォワードルックアップ	DNSルックアップにおいてDNSサーバへホスト名を問い合わせ、IPアドレスを得る方法
リバースルックアップ	IPアドレスからホスト名を求める方法
リゾルバ	名前解決を行うソフトウェア
ステートフルインスペクション	ファイアウォールの機能の1つで、通信のフローを監視し、不適切な通信を拒否
IPS(Intrusion Protection System)	ネットワークへの侵入防御システム
IDS(Intrusion Detection System)	ネットワークへの侵入検知システム
SLAAC(StateLess Address Auto Configuration)	IPv6に標準で搭載されたアドレス自動設定機能。ルータから送信されたRAからプレフィックスを、EUI-64によってインターフェースIDを取得し、IPv6アドレスを自動設定する